

80. 181
נ/ס"פ

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה



בחינה במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב' תשס"ג

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: פרופ' מ.א. פרלס
ד"ר א. פרידגוט

כל חומר עזר אסור בשימוש. אין להעזר במחשבוניו או בטלפונים ניידים!
יש לענות על השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת נועדה לחישובים בלבד, אך יש להגיש גם אותה. מומלץ להשאיר את התשובה כביטוי מספרי (כדוגמת מקדם בינומי) ולא לחשב את ערכו המספרי.
בשאלות בהן יש לענות,, נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים" יורד ניקוד על תשובה שגויה.
נא לרשום את מספר הסטודנט מיד עם קבלת השאלון:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס' סטודנט

1. בכמה דרכים ניתן לחלק 15 ילדים לשלוש נבחרות כדורסל – 5 ילדים בכל קבוצה?
(אין חשיבות לסדר הקבוצות או לסדר השחקנים בתוך הקבוצה – חשוב רק מי נמצא עם מי באותה קבוצה.)

--

2. בכמה דרכים ניתן לחלק 15 ילדים לקבוצה בגודל 6, קבוצה בגודל 5 וקבוצה בגודל 4?

--

3. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ בהם יש בדיוק 3 עלים?

--

4. בכמה מהנ"ל $d(v_n) = 1$?

--

המשך מעבר לדף ←

180. 181
~ / d'opn

11. כתבו את a_{100} .

12.

$$\sum_{k=0}^{20} k \binom{20}{k} =$$

13.

$$\sum_{k \geq 0} \sum_{\ell \geq 0} \binom{20}{k} \binom{20}{\ell} \binom{20}{20-k-\ell} =$$

נתון: G הוא גרף על 100 קדקודים ויש לו בדיוק שני רכיבי קשירות.

14. ב- G יש לפחות

צלעות.

15. ב- G יש לכל היותר

צלעות.

16. G גרף 10-רגולרי על n קדקודים. צלעות G צבועות בשני צבעים, אדום וכחול, וכל משולש ב- G מכיל צלעות משני הצבעים. יהי t מספר המשולשים ב- G . אזי

$$t \leq$$

17. בבחירות לכנסת ה-17 מתמודדות 15 מפלגות. כמה תוצאות אפשריות יש לבחירות? (בכנסת 120 מושבים. "תוצאות הבחירות" = כמה מושבים קיבלה כל מפלגה.)

18. כמה תוצאות אפשריות יש לבחירות הנ"ל בהנחה שכל המפלגות נכנסו לכנסת?

המשך מעבר לדף ←

80. 181
תק"ס ד' / ח

בשאלות הבאות הקיפו במעגל את התשובה הנכונה (נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים).
תשובה שגויה תוריד חצי נקודה מהציון.

יהי H גרף דו-צדדי סופי 10-רגולרי.

19. H מכיל זיווג מושלם.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

20. H מכיל 10 זיווגים מושלמים זרים בזוגות.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

יהי G גרף 2-צביע על 101 קדקודים.

21. ב- G יש מעגל אוילר.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

22. ב- G יש מעגל המילטון.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

יהי R גרף 2-צביע על 100 קדקודים בעל דרגה ממוצעת 50.

23. ב- R יש מעגל אוילר.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

24. ב- R יש יותר ממאה מיליארד מעגלי המילטון.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

בהצלחה !!